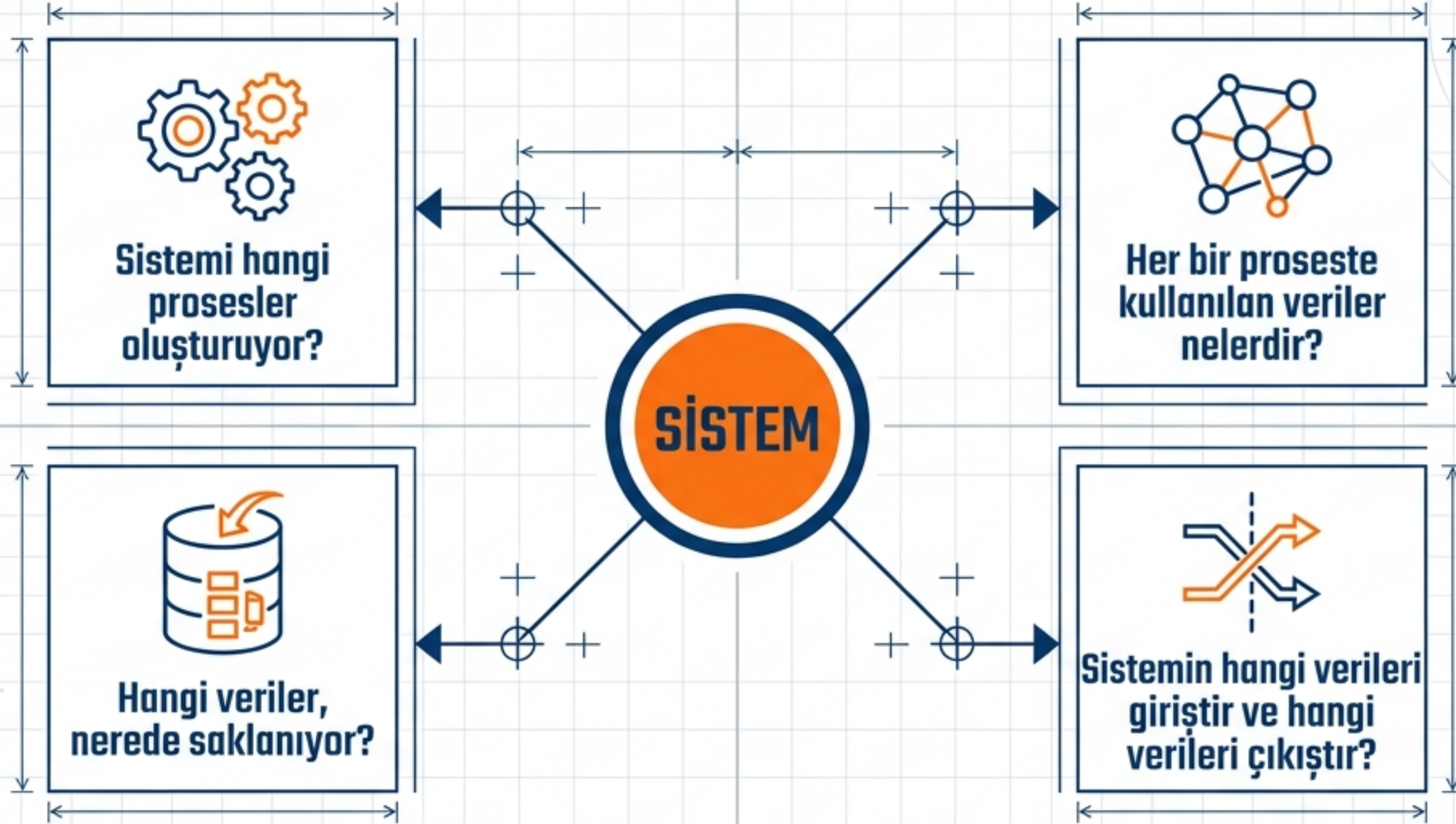




Veri Akış Analizi ve Sistem Tasarımı

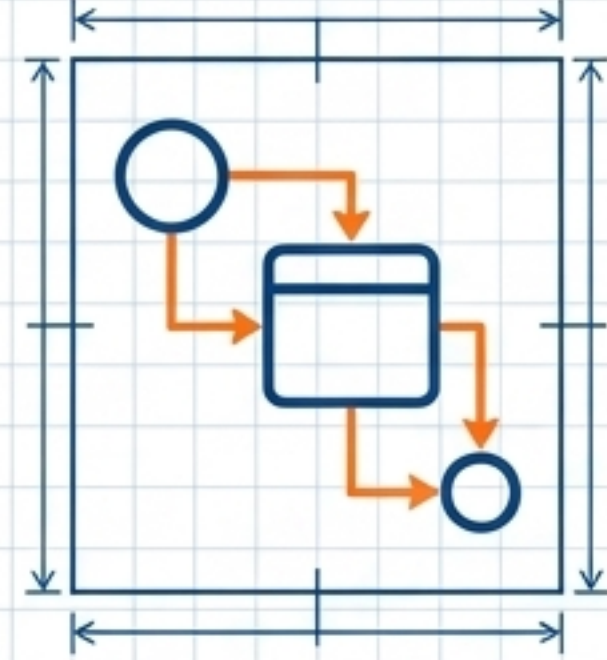
Yazılım Mühendisliğinde Mantıksal
Modelleme ve Yaşam Çevrimi

Bir Sistemi Anlamak: 4 Temel Soru



Tüm işlemler gerçekleşirken veri; girer, işlenir, saklanır, geri alınır, kullanılır, değiştirilir ve çıkar.

Analistin Takım Çantası



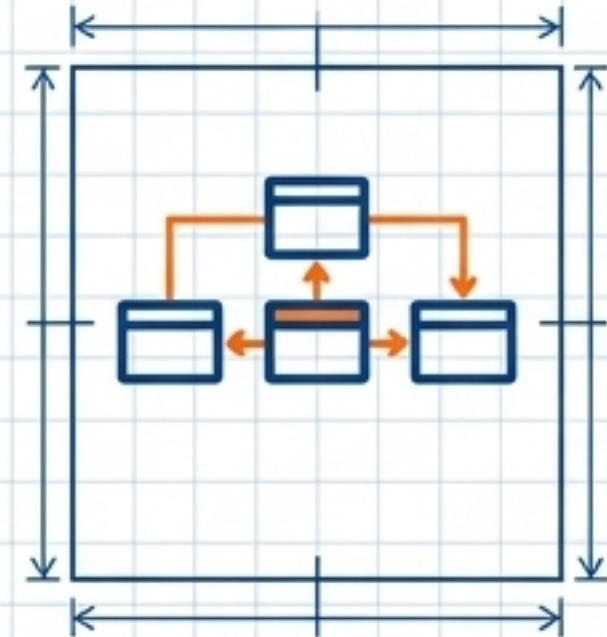
Veri Akış Diyagramı (VAD)

Sistem boyunca verinin hareketini, işlemleri ve saklamayı fiziksel bileşenlerden bağımsız (mantıksal) olarak grafiksel açıklar.



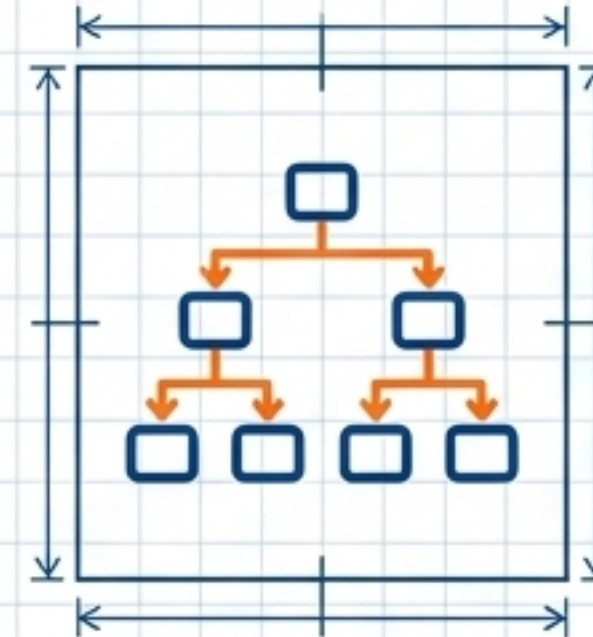
Veri Sözlüğü

Sistemdeki verilerin adlarını, açıklamalarını ve organizasyonunu içerir. Tüm ekipler için ortak bir dil yaratır.



Veri Yapısı Diyagramı

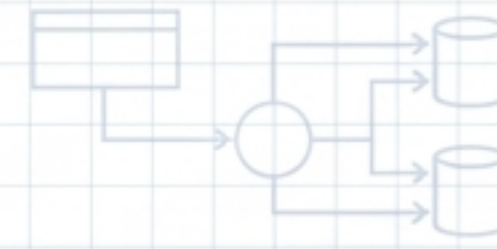
Varlıklar (insan, yer, olay, nesne) ve bunlar arasındaki mantıksal ilişkilerin görsel açıklamasıdır.



Yapı Çizelgesi

Yazılım modülleri arasındaki hiyerarşiyi ve giriş-çıkış dönüşümlerini gösteren üst düzey görsel tasarım aracıdır.

Dönüşüm: Fizikselden Mantıksala



Fiziksel Sistem Görünümü

Odak: NASIL yapılıyor ve KİM yapıyor?

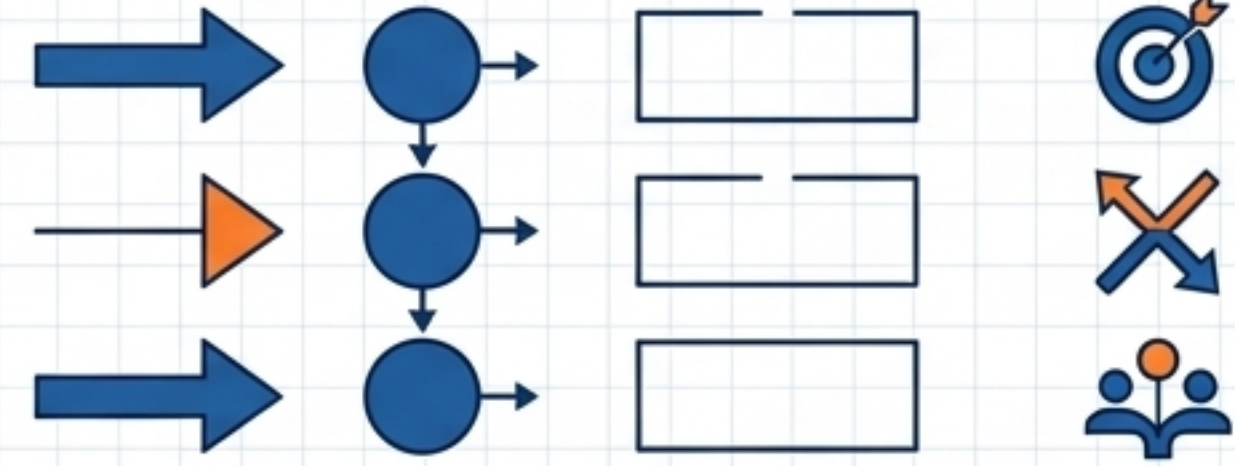


- İnsanların isimleri, departmanlar, ofisler.
- Form ve doküman isimleri/numaraları.
- Ana ve işlem dosyaları, manuel prosedürler.

➔ **Amaç:** Mevcut çalışmayı saptamak ve kullanıcıyla iletişim kurmak.

Mantıksal Sistem Görünümü

Odak: İşin özü NE?



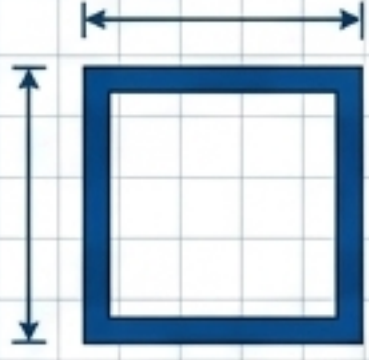
- Veri akışları, prosesler ve veri saklama alanları.
- Hedefler ve kaynaklar.
- Fiziksel kısıtlamalardan tamamen arındırılmıştır.

➔ **Amaç:** Gerçek sistem gereksinimlerini belirlemek ve yeni tasarımı kurgulamak.

Yeni Sisteme Giden Yol Haritası

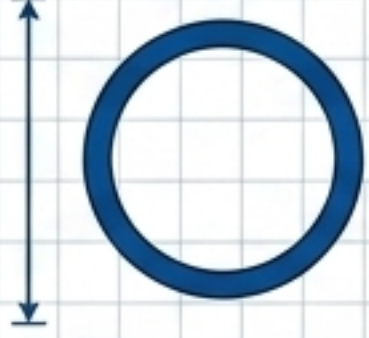


Veri Akış Diyagramının Alfabetesi



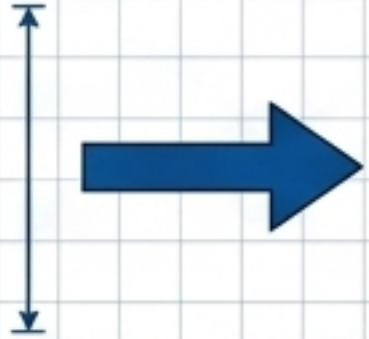
**Kare / Dikdörtgen
(Kaynak/Hedef)**

Sisteme veri sağlayan veya sistemden veri alan dış varlıklar.



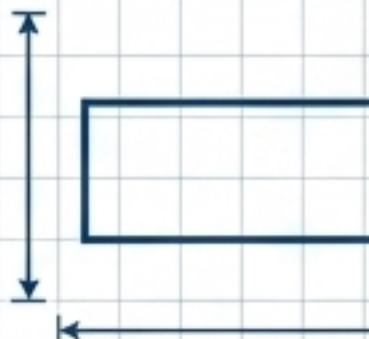
**Daire / Yuvarlak
(Proses)**

Veriyi girdiden çıktıya dönüştüren eylemler. Mutlaka bir fiil/eylem içermelidir (örn. 'Bakiye İncele').



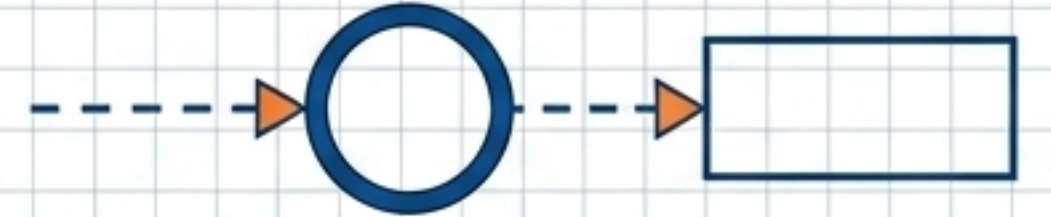
**Ok
(Veri Akışı)**

Verinin hareket yönünü gösterir. Üzerinde taşınan verinin adı yazılıdır.



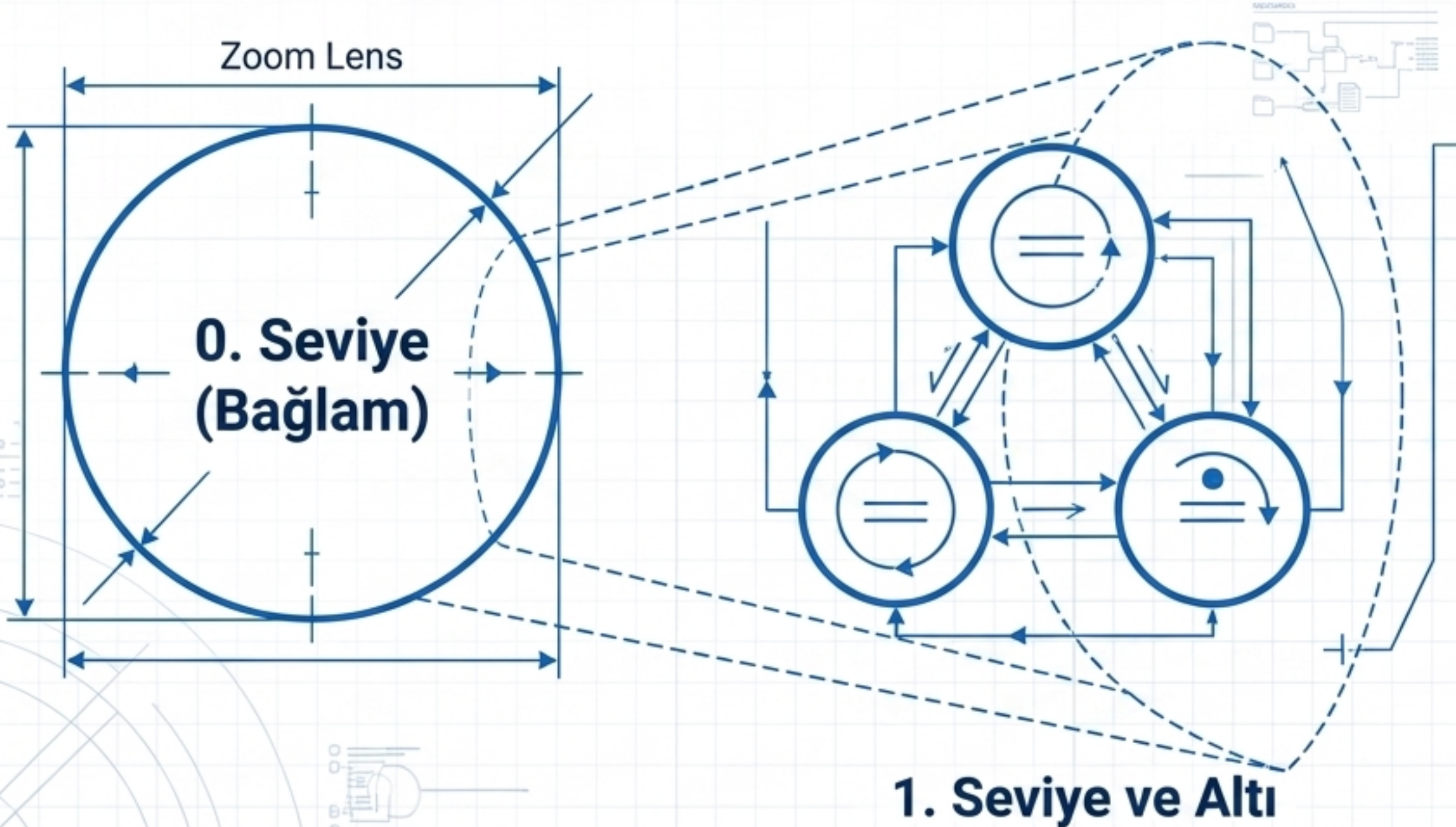
**Açık Dikdörtgen
(Veri Saklama)**

Verinin bekletildiği, depolandığı yerler (dosya, veri tabanı).



Sistemin Derinliklerine İnme: Seviyelendirme

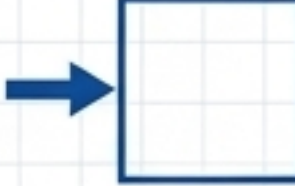
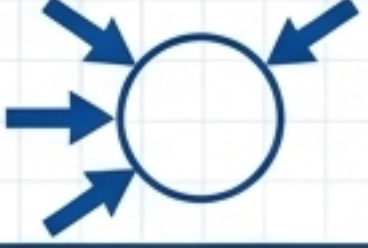
Büyük ve karmaşık bir sistem tek diyagramda anlaşılamaz. Prosesler bir **matruşka gibi** iç içe açılmalıdır.



⚠ Kritik Kurallar

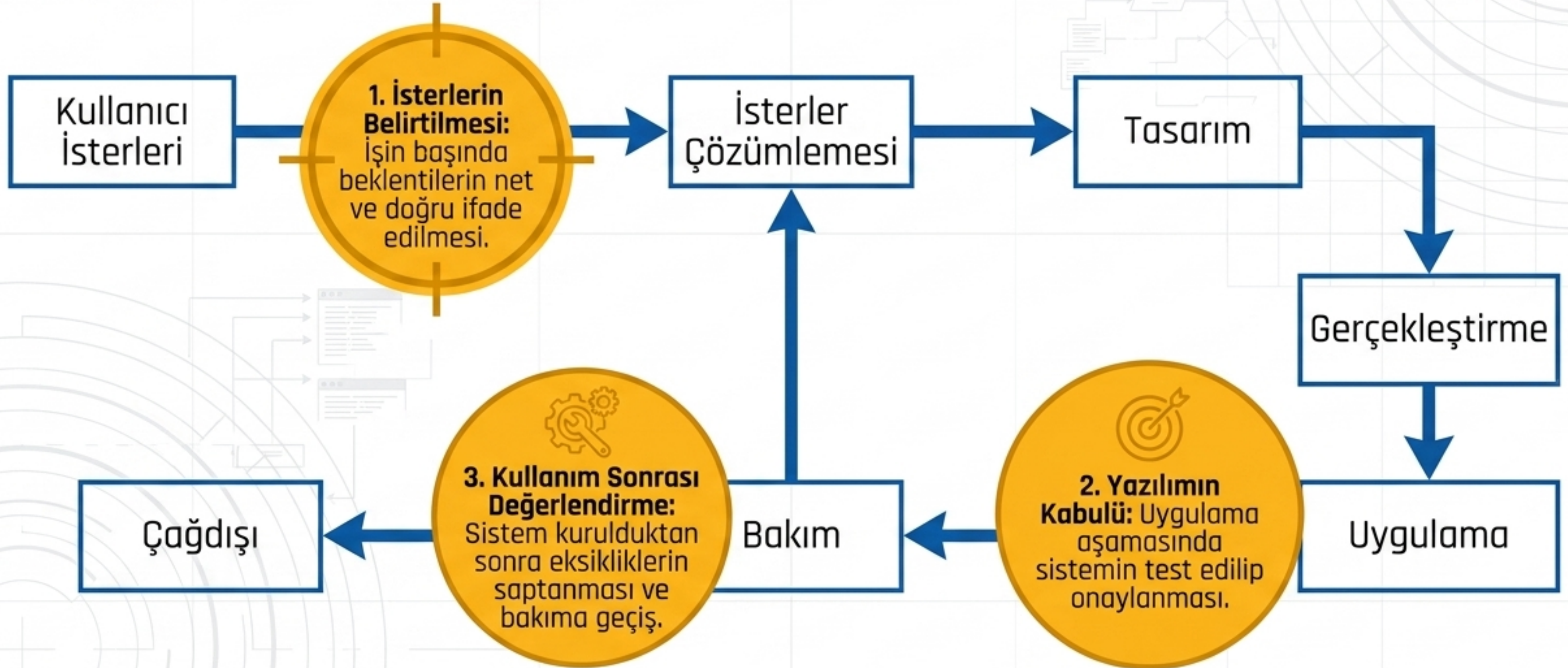
- **Tutarlılık:** Alt seviye, üst seviyeyi detaylandırır ancak onunla çelişemez (girdi/çıkış sayıları tutmalı).
- **Sınır:** Tek bir kişi/masa tarafından yapılan, veri akışı gerektirmeyen basit işler açılmaz.

Kalite Kontrol: Sık Yapılan Tasarım Hataları

		İsimsiz Bileşen Adlandırılmamış giriş, çıkış, proses veya veri akışı var mı?
		Kara Delik (Black Hole) Girişi olan ama hiçbir çıkış üretmeyen proses var mı?
		Mucize (Miracle) Hiçbir girişi (veri kaynağı) olmadığı halde çıkış üreten proses var mı?
		İzole Veri Sadece girişi olan ama hiç okunmayan (refere edilmemiş) veri saklama alanı var mı?
		Aşırı Yükleme Birçok farklı amaca hizmet eden karmaşık bir proses var mı? (Varsa, alt seviyelere ayrılmalıdır).

Yazılım Yaşam Çevrimi ve Kullanıcının Rolü

Hangi geliştirme yöntemi kullanılırsa kullanılsın, kullanıcının çevrime 3 yaşamsal katkısı vardır:



Aşama I: Tanımlama ve İsterlerin Çözömlenmesi

Ön Araştırma

Proje sözleşmesinin yapılması, hedeflerin belirlenmesi, ön sistem incelemesi için zaman/maliyet tasarısının yönetime sunulması.



Geçiş: Yönetim Onayı

Sistem İncelemesi

Mevcut sistem maliyetleri, giriş/çıkış gerekleri, üst düzey iş akışının çıkarılması ve maliyet-getiri öngörüsü.



Geçiş: Yönetim Onayı

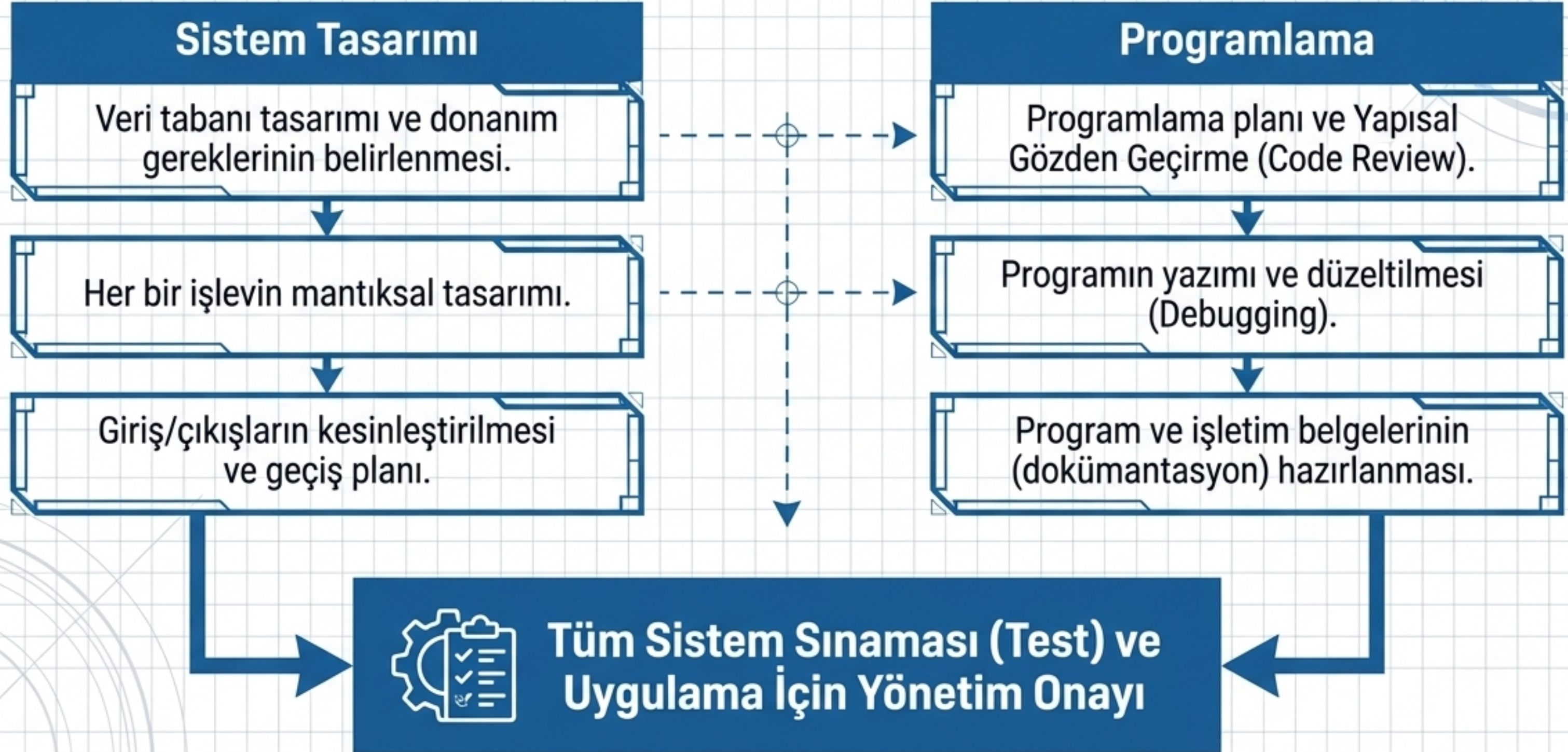
Sistem Çözömleme

Toplanan verilerin doğrulanması, paket yazılım vs. işlevsel gerek karşılaştırması ve sistem tasarım planının onaya sunulması.



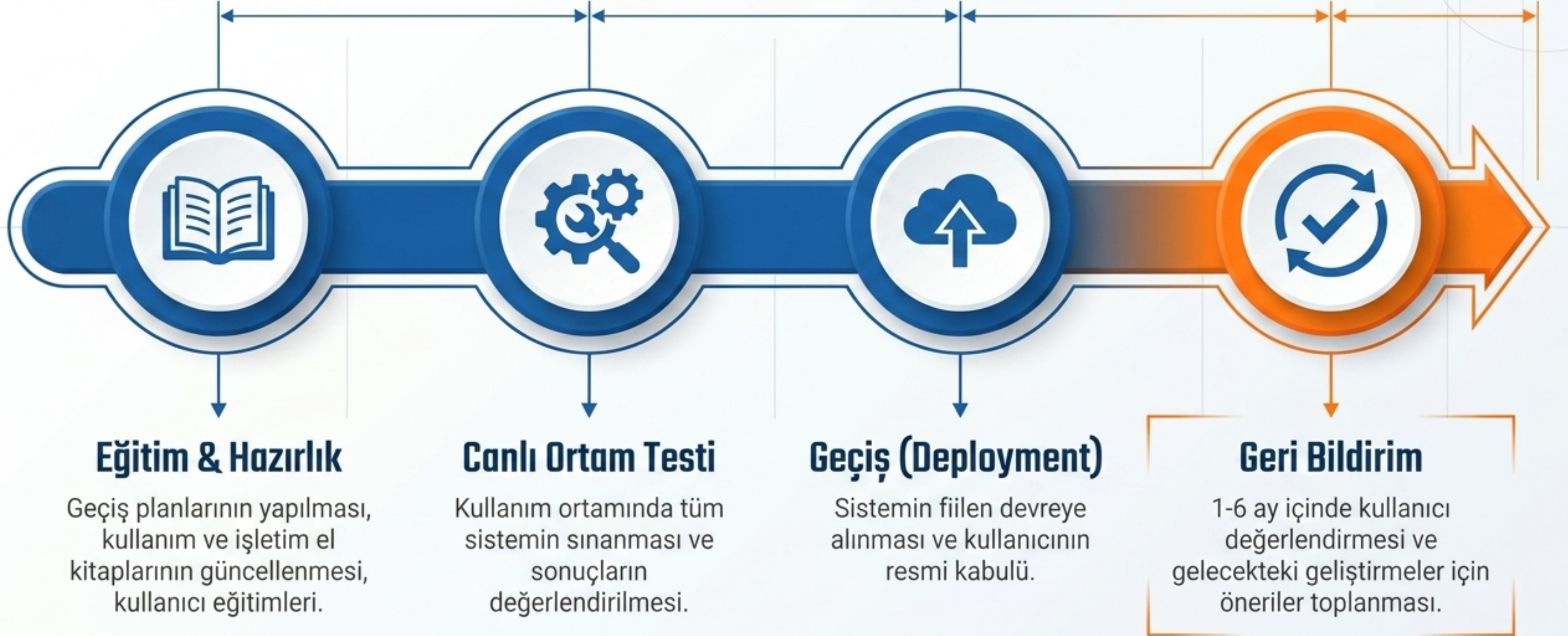
Geçiş: Yönetim Onayı

Aşama II: Geliştirme (Tasarım ve Kodlama)



Aşama III: Uygulama ve Devreye Alma

Architect's Blueprint



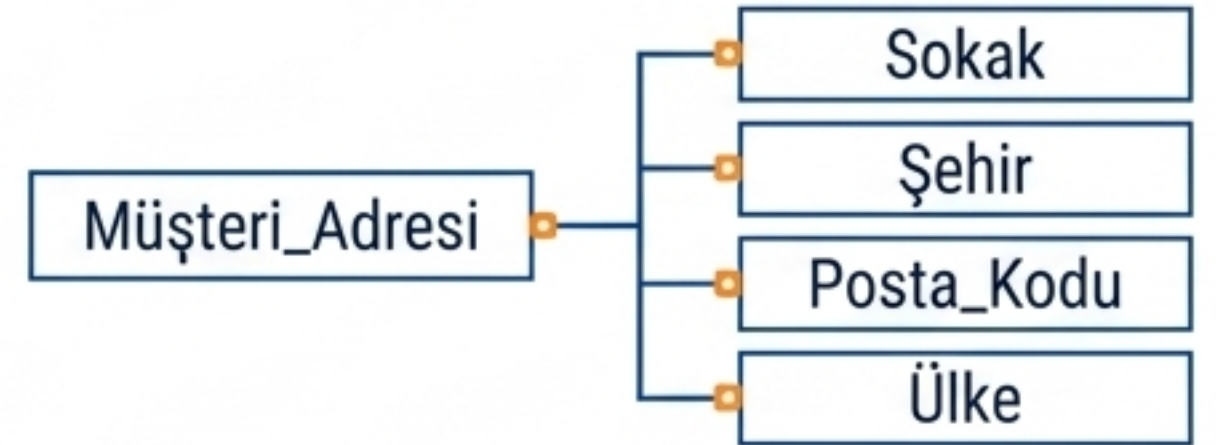
Sistemin Ortak Dili: Veri Sözlüğü



Neden Yaşamsal Öneme Sahiptir?

- Tüm sistem elemanları ve yazılımcılar için ortak bir anlam (terminoloji) sağlar.
- Sistem özelliklerini dökümante eder.
- Değişiklik yapılacağı zaman detayların analizini kolaylaştırır.
- Tasarım aşamasındaki hataları ve unutulmaları belirler.

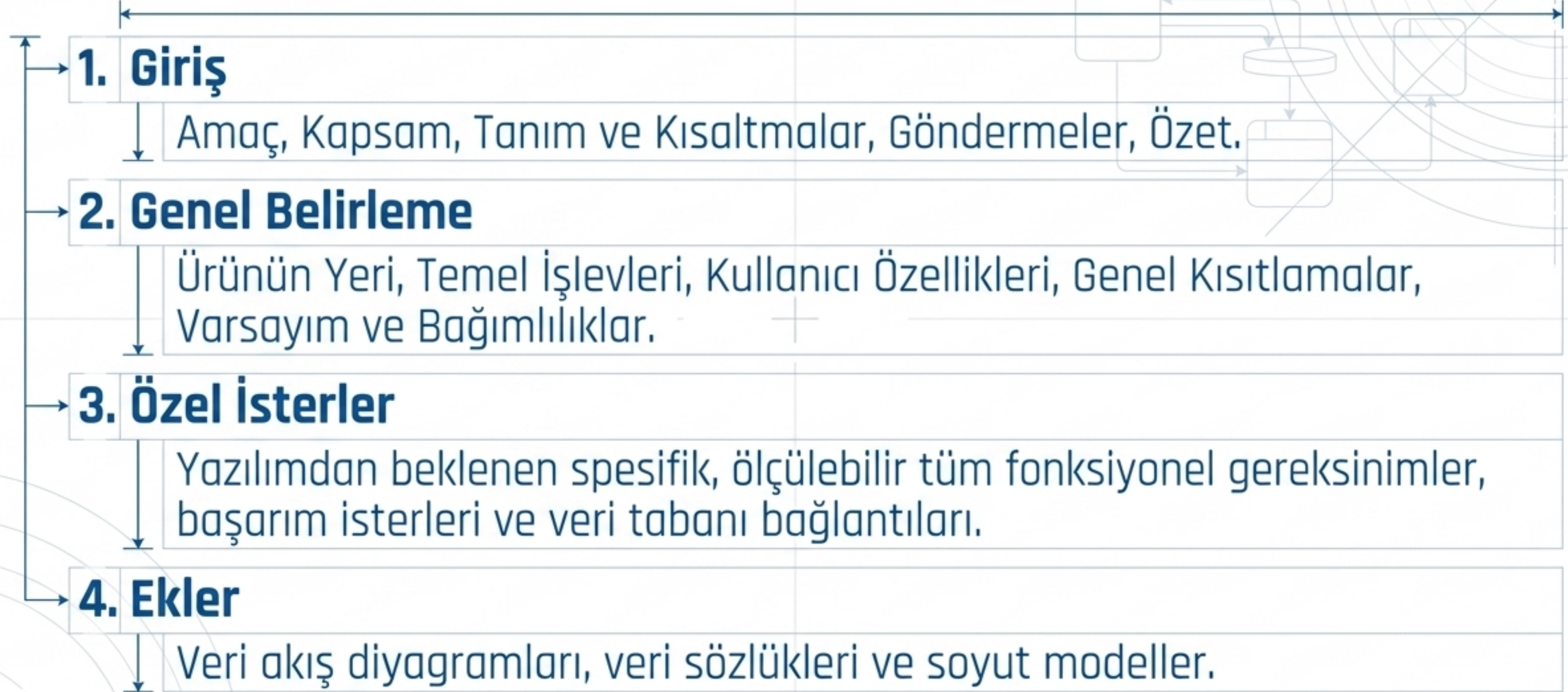
Örnek Alan Tanımı: Müşteri_Adresi



Başarılı Bir İsterler Belgesinin Anatomisi



Standart İsterler Belgesi (SRS) Şablonu



Mükemmel yazılım tasarımı, kusursuz ve mantıksal bir analizle başlar.